

知识点

2026年1月4日 14:27

一、图与树

1.握手定理：度数

任意平面图，面的度数之和=2E

2.简单图是连通的判断

- $M > (n-1)(n-2)/2$ (证明? ——完全图)
- $M \geq n-1$
- $d(u) \leq n-1$
- 连通分支是连通的来证明

3.连通简单无向图边数下界

树: $m = n - 1$

4.桥: 无回路

5.欧拉公式及其推导

6.树的简单无回路的无向图，可以用树的性质

7.简单平面图性质

二、函数

1.像集性质

2.函数复合性质

3.单函数的定义

三、关系

1.笛卡尔积的性质：并

2.关系逆运算2

3.关系复合7

4.关系闭包性质3 (第三并)

5.商集的基本性质

6.哈斯图：无向无环

7.保持子集关系

- 交
- 并
- 幂集
- 逆
- 关系复合
- 关系闭包
- 像集

四、集合

1.上/下界、上/下确界的定义，不一定在子集里面，在A即可

五、命题逻辑

1.双蕴含满足结合律

通过列真值表，很容易判断选项B是正确的。实际上，可以记住命题逻辑公式等值式：

$\neg(p \leftrightarrow q) \equiv \neg p \leftrightarrow q \equiv p \leftrightarrow \neg q$ ，且有 $\neg p \leftrightarrow \neg q \equiv p \leftrightarrow q$ 。

2.-->的特殊